



211320110362



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0236

检测报告

TEST REPORT

No. 2023ES-W0041

样品名称 石墨烯电子眼保健操按摩仪
Name of Sample

型号规格 XSL-iEnergy03-1.0
Type & Specification

送检单位 厦门晞和科技有限公司
Client



厦门市产品质量监督检验院

XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE

注 意 事 项

REMARKS

1. 报告无本单位“检验检测专用章”无效，涂改无效。

This report is invalid if there is not the mark of special stamp for test report and invalid if altered.

2. 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

The copy of this report is invalid if it is not resealed by the special stamp of our institute.

3. 报告无主检人、审核人和批准人签名无效。

This report is invalid if there are not the marks of the stamp of tester, proofreader and approver.

4. 对报告若有异议，应于收到之日起十五日内向本单位提出。

If there is any objection for this report, please raise it to our institute within 15days after receiving this report.

5. 客户送样的委托检验（检测）结果仅适用于本单位所接收到的样品。

For the entrusted sample test, the test results shown in the report are only applicable for the samples supplied directly by client and accepted by our institute.

6. 若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本单位确认。

The information of client, manufacturer and samples are not confirmed by our institute unless otherwise stated.

7. 未经本单位允许，委托单位不得擅自使用检测数据进行不当宣传。

The test results are not allowed to be published inappropriately without permission.

8. 不在资质认定范围内的项目，其检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

The test results are only used for scientific research, teaching or internal quality control, if the test items of this report are not in the scope of qualification accreditation.

院本部实验室地址（Add）：福建省厦门市湖滨南路170号
(No.170, Hubin South Road, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699777 2699778 传真（Fax）：（0592）2699776

邮政编码（Post Code）：361004

翔安实验室地址（Add）：福建省厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心

(Incubation Center, No.88, Xiangxing Road, Xiang'an Industrial Zone, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699700 传真（Fax）：（0592）2699701

邮政编码（Post Code）：361115

集美实验室地址（Add）：福建省厦门市集美区环美北路259号

(Number 259, Huanmei North Road, Jimei, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699722 传真（Fax）：（0592）2699722

邮政编码（Post Code）：361023

网址（Website）：www.xmzjy.org

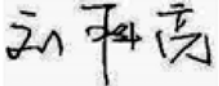
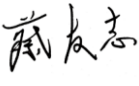
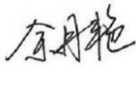
电子信箱（E-mail）：xmzjyyws@xmzjy.org

厦门市产品质量监督检验院
检测报告

No.2023ES-W0041

第 1 页 共 18 页

产品名称		石墨烯电子眼保健操按摩仪	型号规格	XSL-iEnergy03-1.0
检验类别		委托检测	商 标	/
标称生产单位		厦门晞和科技有限公司	生产日期	/
样品来源	送检单位	厦门晞和科技有限公司	批（编）号	/
	联系人/ 送样人	陈斯州	样品等级	/
	联系地址	厦门市湖里区后坑后社388号B栋五楼	样品数量	1台
	联系电话	13666070970	送样日期	2023/10/30
	邮政编码	361012	报告日期	2023/11/07
样品状态		外观完好，通电工作正常		
检测依据		GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.10-2008 家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求		
检测项目		详见续页。		
检测时间		2023-10-30 ~ 2023-11-06		
检测说明		/		
主送单位		厦门晞和科技有限公司	实验地点	翔安实验室

批准：  审核：  主检： 

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 2 页 共 18 页

报告的描述和说明

报告的描述:

“(见附表)”指本报告的附加表格。

本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。

判定说明:

试验结果符合要求	P
试验结果不符合要求	F
要求不适用于该产品，或不进行该项试验	N

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 3 页 共 18 页

样品描述和说明

1. 额定值

额定电压或电压范围(V): 3.7

额定电流或电流范围(A): /

额定功率或功率范围(W): 3.0

额定频率或频率范围(Hz): /

2. 防触电保护类别: I 类[] II 类[] 器具 III 类[☒]

3. 防护等级: IP X0

4. 器具类型: 便携式[☒] 手持式[] 驻立式[]

固定式[] 嵌装式[]

5. 工作方式: 连续工作[] 短时工作[☒] 断续工作[]

6. 与电源连接的方式:

--装有一个插头的电源软线 []

--输入插口 [☒]

--直接插入到输出插座的插脚 []

7. 电源线连接类型: X 连接[] Y 连接[] Z 连接[]

8. 电源线的规格: 类型: _____ 长度: _____m 截面: _____mm²

9. 电源开关断接方式: 单极[] 全极[]

10. 防止触及带电部件的保护方式: 安全特低电压[☒] 保护阻抗[] 防护罩[]

11. 产品特殊描述:

手持式按摩器[] 脚部按摩器 [] 按摩带[] 按摩垫[]

按摩椅[] 按摩床 [] 其他 [☒]

12. 样品的重量: 0.078 kg

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 4 页 共 18 页

样品照片



外观

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 5 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
8	对触及带电部件的防护		P
8.1	应有足够的防止意外触及带电部件的防护		N
8.1.1	所有状态，包括取下可拆卸部件后的状态		N
	装取灯泡期间，应有对触及带电部件的防护		N
	用 IEC61032 中的探棒 B 进行检查，不触及带电部件		N
8.1.2	用 IEC61032 中的探棒 13 检查 0 类器具、II 类器具或 II 类结构上的孔隙，不触及带电部件		N
	用探棒 13 检查有绝缘涂层的接地金属外壳上的孔隙，不触及带电部件		N
8.1.3	用 IEC61032 中的探棒 41 检查非 II 类器具，不触及可见灼热电热元件的带电部件		N
8.1.4	如果易触及部件为下述情况可认为不带电：		P
	——由安全特低电压供电：交流电压峰值 $\leq 42.4\text{V}$		N
	——由安全特低电压供电：电压 $\leq 42.4\text{V}$	3.7VDC	P
	——或通过保护阻抗与带电部件隔开，直流电流 $\leq 2\text{mA}$		N
	——或通过保护阻抗与带电部件隔开，交流峰值电流 $\leq 0.7\text{mA}$		N
	—— $42.4\text{V} < \text{峰值电压} \leq 450\text{V}$ ，其电容量应 $\leq 0.1\mu\text{F}$		N
	—— $450\text{V} < \text{峰值电压} \leq 15\text{kV}$ ，其放电量应 $\leq 45\mu\text{C}$		N
8.1.5	器具在就位或组装之前，带电部件至少应由基本绝缘保护		N
8.2	II 类器具和 II 类结构，应对基本绝缘以及仅由基本绝缘与带电部件隔开的金属部件有足够的防止意外接触的保护		N

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 6 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
	只允许触及到那些由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件		N
10	输入功率和电流		P
10.1	器具在额定电压且在正常工作温度下,输入功率不应超过表 1 规定的偏差范围		P
	额定功率.....:	3.0W	—
	实测功率.....:	3.44W	—
	额定偏差.....:	≤+20%	—
	功率偏差.....:	11.5%	P
10.2	器具在正常工作温度下的电流对额定电流偏离不应超过表 2 规定的偏差范围		N
	额定电流.....:		—
	实测电流.....:		—
	额定偏差.....:		—
	电流偏差.....:		N
13	工作温度下的泄漏电流和电气强度		P
13.1	工作温度下，器具的泄漏电流不应过大，并且有足够的电气强度		P
	电热器具以 1.15 倍额定输入功率工作		N
	电动器具和联合器具以 1.06 倍额定电压供电		P
	在试验前断开保护阻抗和无线电干扰滤波器		N
13.2	泄漏电流（mA）：≤0.5:	器具电源输入端与易触及绝缘材料部件,0.010	P
13.3	绝缘的电气强度试验，在试验期间不应出现击穿		P
	基本绝缘（V）：器具电源输入端与易触及绝缘材料部件,施加 500V，50Hz，1min	无击穿	P

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 7 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
	加强绝缘 (V):		N
22	结构		P
22.1	器具标有 IP 代码的第一特征数字, 则应满足 IEC60529 的有关要求		N
22.2	对驻立式器具, 应提供确保与电源全极断开的手段		N
22.3	带有插脚的器具, 不对插座施加过量的应力		N
22.4	用于加热液体的器具和引起过度振动的器具不应提供直接插入输出插座用的插脚		N
22.5	在触及插头的插脚时, 应无电击的危险		N
22.6	电气绝缘应不受冷凝水或泄漏液体的影响		N
22.7	装有液体或气体的器具或带有蒸汽发生装置的器具, 应对过压危险有足够安全防护措施		N
22.8	在对不借助工具便可触及且在正常使用中要被清洗的隔间进行清洗的过程中, 电气连接不应受到拉力		N
22.9	绝缘、内部布线、绕组、整流子和滑环之类的部件不暴露于油、油脂或类似物质		N
22.10	非自复位控制器的复位钮应设置或加以防护, 使之不可能发生意外复位		N
22.11	对电击、水或防止与运动部件的接触提供必要防护的不可拆卸部件的可靠固定		P
22.12	手柄、旋钮等以可靠的方式固定		N
22.13	在正常使用中握持手柄时, 操作者的手不可触到那些温升超过对仅短时握持手柄所规定的值的零件		N
22.14	不应有在正常使用或用户维护期间对用户造成危险的粗糙或锐利的棱边		P

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 8 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
22.15	柔性软线的贮线钩或类似物应平整和圆滑		N
22.16	自动卷线器应不引起柔性软线护套的过分刮伤或损坏；导线断股；接触处的过度磨损		N
22.17	定距件应不可能从器具外面用手、螺丝刀或板手拆除		N
22.18	载流部件和其它金属部件应能耐受正常使用情况下的腐蚀		N
22.19	传动皮带不能用作电气绝缘		N
22.20	应有效防止带电部件与热绝缘的直接接触，除非这种材料是不腐蚀、不吸潮并且不燃烧的		N
22.21	木材、棉花、丝、普通纸及类似的纤维或吸湿材料，除非经过浸渍处理，否则不能作为绝缘使用		N
22.22	石棉不应在器具的结构中使用		P
22.23	不应使用含有多氯代联苯的油类(PCB)		P
22.24	裸露的电热元件应得到充分的支撑		N
22.25	下垂的电热导线不能与易触及的金属部件接触		N
22.26	安全特低电压下工作的部件与其它带电部件之间的绝缘，应符合双重绝缘或加强绝缘的要求		N
22.27	用保护阻抗连接的部件之间，应采用双重绝缘或加强绝缘隔开		N
22.28	II类器具中与煤气管道有导电性连接的或与水接触的金属部件，应用双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开		N
22.29	永久连接到固定线路的II类电器，其结构应能使所要求的防电击保护等级在安装后仍能保持		N

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 9 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
22.30	用作附加绝缘或加强绝缘的部件应固定得使之不受严重损坏就不能拆下，或		N
	其结构应使它们不能被更换到一个错误位置上，而且若被遗漏，则器具便不能工作或明显不完整		N
22.31	附加绝缘或加强绝缘上的电气间隙和爬电距离不得因磨损而低于 29 章的规定值		N
	导线、螺钉、螺母、垫圈、弹簧或类似零件的松动或脱落不应使附加绝缘或加强绝缘上的爬电距离和电气间隙低于 29 中规定值的 50%		N
22.32	附加绝缘或加强绝缘的设计或保护应能防止尘埃或脏物的沉积		N
22.33	在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触		N
22.34	操作旋钮、手柄、操作杆和类似零件的轴不应带电，除非其上零件取下后轴是不易触及的		N
22.35	在正常使用中握持或操纵手柄、操纵杆和旋钮即使绝缘失效，也不应带电		N
22.36	在正常使用中用手连续握持手柄，其结构应使操作者的手在按正常使用抓握时，不可能与金属部件接触，除非这些金属部件是用双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开		N
22.37	对 II 类器具，电容器不应与易触及的金属部件连接，应采用附加绝缘将其与易触及金属部件隔开，符合 22.42 条的除外		N
22.38	电容器不应连接在一个热断路器的触头之间		N
22.39	灯座只能用于灯头的连接		N
22.40	打算在工作时移动或有易触及运动部件的电动器具和联合型器具，应装有一个控制电动机的开关。开关的动作构件应明显可见且易操作		N

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 10 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
22.41	除灯头外，器具不应有含汞的元件		N
22.42	由至少二个单独元件构成的保护阻抗		N
22.43	能调节适用不同电压的器具，其结构应使调定位置不可能发生意外的变动		N
22.44	器具外壳的形状和装饰，不应使器具容易被孩子当作玩具		P
22.45	当空气用作加强绝缘时，器具的结构应保证外壳在受外力作用而变形时，电气间隙不应减小到低于 29.1.3 规定的值		N
22.46	在保护电子电路中使用的软件，应为 B 级或 C 级软件		N
22.47	打算连接到水源的器具，应能经受住正常使用中的水压		N
22.48	打算连接到水源的器具，其结构应能防止倒虹吸现象导致非饮用水进入水源		N
22.101	器具的结构应使毛发不被拉入器具内或缠绕在运动部件上（GB4706.10-2008）		P
22.102	注水的和空气在其内部流通的器具，其结构应使水不能渗透到电机中并且不能接触带电部件或基本绝缘（GB4706.10-2008）		N
25	电源连接和外部软线		P
25.1	不打算永久性连接到固定布线的器具，提供下述的电源连接装置之一：		P
	—— 装有一个插头的电源软线		N
	—— 器具输入插口		P
	—— 用来插入到输出插座的插脚		N
25.2	适用多种电源器具，不应装有多于一个的电源连接装置		N

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 11 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
25.3	永久连接到固定布线的器具：		N
	—— 接线端子		N
	—— 电源引线		N
25.4	永久连接到固定布线的器具，软缆和导管入口，尺寸按表 10		N
25.5	电源软线安装到器具的方法：		N
	—— X 型连接		N
	—— Y 型连接		N
	—— Z 型连接		N
	不用专门制备软线的 X 型连接，不应用于扁平双芯金属箔线		N
25.6	插头只应装有一根柔性软线		N
25.7	电源软线不能轻于规定的规格		N
25.8	电源线的标称横截面积 $\geq 0.5 \text{ (mm}^2\text{)}$ ，……：		N
25.9	电源线不应与尖点或锐边接触		N
25.10	I 类器具的应有一根绿/黄双色线用作接地线		N
25.11	电源软线的导线在承受接触压力处不应使用铅锡焊将其合股加固，除非夹紧装置的结构使其不因焊剂的冷变形而存在不良接触的危险		N
25.12	将软线模制到外壳的局部时，该电源软缆或软线的绝缘不应被损坏		N
25.13	软线入口衬套的形状能防止电源软线损坏		N
	除非软线入口处的外壳是绝缘材料，否则应有不可拆卸的衬套或护套以提供符合附加绝缘		N
25.14	电源软线应具有防止过度弯曲的足够保护		N

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 12 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
25.15	通过软线固定装置,使电源软线的导线免受张力,扭曲和磨损		N
	应不可能将软线推入器具		N
	电源软线的拉力和扭矩试验,拉力(N);扭矩(非自动卷线器)(Nm).....:		N
25.16	对 X 型连接的软线固定装置,其结构和位置应使得:		N
	—— 软线的更换方便可行		N
	—— 能清楚地表明如何免除张力和防扭绞		N
	—— 适合于不同类型软线		N
	—— 若软线固定装置的夹紧螺钉是易触及的,则软线不能触及这些螺钉,除非易触及的金属部件用附加绝缘隔开		N
	—— 不用直接压在软线上的金属螺钉固定软线		N
	—— 至少软线固定装置的一个零件被可靠地固定在器具上,除非是特别制备软线的一部分		N
	——如果适用,则在更换软线时必被操作的螺钉,不能用来固定其他元件		N
	—— 若迷宫式装置能被旁路的话,则仍要经受 25.15 试验		N
	—— 对 0 类、0 I 类和 I 类器具:除非软线绝缘的失效不会使易触及金属部件带电,否则它们应由绝缘材料制造,或带有绝缘衬层		N
	—— 对 II 类器具:它们应由绝缘材料制造,或若是金属,则要用附加绝缘将它们与易触及金属部件隔开		N
25.17	用于 Y 型和 Z 型连接的软线固定装置应胜任其功能		N

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 13 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
25.18	软线固定装置只有借助工具才能触及		N
	或其结构使得软线只能借助工具才能装上		N
25.19	对 X 型连接, 压盖不应作为便携式器具的软线固定装置		N
	不允许将软线打成一个结或使用绳子将软线拴住		N
25.20	对 Y 型和 Z 型连接的电源软线的导线应具有适当的补充绝缘		N
25.21	对于为 X 型连接的电源软线或固定布线的连接提供的隔间, 其结构应保证:		N
	—— 在装罩盖之前能检查导线是否在正确的位置且正确的连接		N
	—— 连接时无损坏导线及其绝缘的危险		N
	—— 对便携式器具, 如果导线有可能从端子上滑出, 应防止导线无绝缘的端头与易触及金属部件的接触		N
25.22	器具输入插口:		P
	——在插入或拔出期间, 带电部件均不易触及		N
	——连接器能方便的插入		P
	——器具应不被此连接器支撑		P
	——若外部金属部件的温升超过 75K, 则不应使用冷环境器具输入插口, 除非电源线不可能接触该金属部件		N
25.23	互连软线应符合电源软线的要求		N
25.24	若互连软线的断开会妨碍器具符合本标准, 则不借助工具应无法拆下互连软线		N
25.25	器具插脚的尺寸应与相应的插座匹配。尺寸应与 IEC 60083 中相应插头的尺寸一致		N

注: 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 14 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
27	接地措施（III类器具）		N
27.1	0I 类和 I 类器具的易触及金属部件，永久可靠地连接到一个接地端上		N
	接地端不应与中性接线端子连接		N
27.2	接地端子的夹紧装置应可靠牢固，以防意外松动		N
	连接外部等电位导线的接线端子，应允许连接标称截面为 2.5mm ² 至 6mm ² 的导线		N
	该端子不应用于为器具的不同部件提供接地连续性		N
	不借助工具不能松开导线		N
27.3	带接地连接的可拆卸部件插入到器具的另一部分中，其接地连接应在载流连接之前完成；在拔出部件时，接地连接在载流连接断开之后断开		N
	对带有电源线的器具，如果软线从固定装置中滑出，载流导线应比接地导线先绷紧		N
27.4	接地端子的金属与其它金属间的接触不应引起腐蚀危险		N
27.5	接地端子或触点与接地金属部件之间的连接是低电阻的，电阻值应不超过 0.1Ω.....:		N
27.6	印刷电路板上的印刷导体在手持式器具中不能用于提供接地连续性		N
29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘（III类器具）		N
29.1	考虑到表 15 中过压类别对应的额定脉冲电压，电气间隙应不小于表 16 中的规定值，除非基本绝缘和功能绝缘电气间隙满足第 14 章的脉冲电压试验		N
29.1.1	基本绝缘，电气间隙≥__（mm），:		N

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 15 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
	若微环境的污染等级为 1 级, 对于管状铠装电热元件的接线端子, 电气间隙可以减小到 1mm		N
29.1.2	附加绝缘的电气间隙不小于表 16 中对基本绝缘电气间隙的规定值, 电气间隙 $\geq$ (mm),:		N
29.1.3	加强绝缘的电气间隙不小于表 16 中对基本绝缘电气间隙的规定值, 但应以比实际高一等级的额定脉冲电压为基准 电气间隙 $\geq$ (mm), :		N
29.1.4	对于功能性绝缘, 表 16 中的规定值适用, 电气间隙 $\geq$ (mm),:		N
	在功能性绝缘被短路的情况下, 器具仍符合 19 章的要求		N
	PTC 加热元件表面间的电气间隙可以减小到 1mm		N
29.1.5	对于工作电压高于额定电压的器具, 用于在表 16 中确定电气间隙的电压应是额定脉冲电压加上工作电压的峰值与额定电压峰值之差		N
	如果降压变压器的副绕组接地, 或者在主绕组和副绕组之间有接地的屏蔽, 副绕组侧的电气间隙应不小于表 16 中的规定值, 但是应以比实际低一等级的额定脉冲电压为基准		N
	如果电路的供电电压低于额定电压, 则功能性绝缘的电气间隙应以工作电压为基准, 在表 15 中该电压被视为额定电压		N
29.2	爬电距离应不小于工作电压相应的值, 并考虑材料的类别和污染等级		N
	材料类别.....: 无明确的材料适用 IIIb(CTI<175V)		—

厦门市产品质量监督检验院

检 测 报 告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 16 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
	污染等级.....: 污染等级为 2 级, 除非 ——采取预防措施保护绝缘, 此时污染等级为 1 级; ——绝缘经受导电性污染, 此时污染等级为 3 级。		—
29.2.1	基本绝缘的爬电距离应不小于表 17 的规定值, 爬电距离 $\geq$ __ (mm):		N
	除 1 级污染外, 如果已采用 14 章的试验检查某一特殊的电气间隙, 则相应的爬电距离应不小于表 16 中电气间隙的最小值		N
	附加绝缘的爬电距离应不小于表 17 的规定值, 爬电距离 $\geq$ ____ (mm),:		N
	若以云母或类似鳞状材料以外的薄片结构来施加加强绝缘, 则至少由三层组成, 而且任何两层一起都能经受住 16.3 对加强绝缘的电气强度试验		N
29.2.2	附加绝缘的爬电距离应不小于表 17 的规定值, 爬电距离 $\geq$ (mm),:		N
29.2.3	加强绝缘的爬电距离应不小于表 17 的规定值的两倍, 爬电距离 $\geq$ (mm),		N
29.2.4	功能性绝缘的爬电距离应不小于表 18 的规定值, 爬电距离 $\geq$ ____ (mm),:		N
	如果在功能性绝缘被短路的情况下, 器具仍符合 19 章的要求, 则功能性绝缘的爬电距离可减小		N
29.3	附加绝缘与加强绝缘应有足够厚度或层数, 以经受器具在使用中可能出现的电气应力		N
29.3.1	若用作附加绝缘, 绝缘的最小厚度为1mm		N
	若用作加强绝缘, 绝缘的最小厚度为2mm		N

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041

(续页)

第 17 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
29.3.2	每一层材料都应进行 16.3 针对附加绝缘的电气强度试验		N
	附加绝缘至少由两层构成		N
	加强绝缘至少由三层构成		N
29.3.3	依据 GB/T 2423.2 的 Bb 试验进行 48h 干热试验		N
	并按规定进行电气强度试验		N
	在 19 章试验中所测温升不超过表 3 规定值，不进行 GB/T 2423.2 的试验		N
30	耐热、耐燃		P
30.1	非金属材料制成的外部零件、支撑带电部件的零件，和提供附加绝缘或加强绝缘的热塑材料，应充分耐热		N
	根据 IEC 60695-10-2 进行球压试验		N
	—受试部件；温度：75℃		N
	—受试部件；温度：		N
	—受试部件；温度：		N
	—受试部件；温度：		N
30.2	非金属材料零件对点燃和火焰蔓延应具有足够的抵抗力		N
30.2.1	以 550℃ 的温度进行 IEC 60695-2-11 的灼热丝试验		N
30.2.2	对有人照管下工作的器具，支撑载流连接件的绝缘部件和距这些连接件 3mm 范围内的部件，应根据 IEC 60695-2-11 进行灼热丝试验，试验温度为：		N
	——750℃，对正常工作期间载流超过 0.5A 的连接件		N
	——650℃，对其它连接件		N
	—受试部件；温度：550℃		N

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

No. 2023ES-W0041 (续页) 第 18 页 共 18 页

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果	判定
	—受试部件；温度： 750℃		N
30.2.3	对无人照管下工作的器具，按 30.2.3.1 和 30.2.3.2 进行试验		N
30.2.3.1	支撑正常工作期间载流超过 0.2A 连接件的绝缘部件及距这些连接件 3mm 范围内的绝缘材料，根据 GB/T 5169.12 其燃烧指数（GWFI）至少为 850℃		N
30.2.3.2	支撑载流连接件的部件和距这些连接件 3mm 范围内的部件应经受 GB/T 5169.11 规定的灼热丝试验，但是		N
	根据 GB/T 5169.13，材料起燃温度（GWIT）符合规定的部件不进行灼热丝试验，即		N
	——775℃，对正常工作期间载流超过 0.2A 的连接件		N
	——675℃，对其它连接件		N
	根据 GB/T 5169.11，灼热丝试验的温度		N
	——750℃，对正常工作期间载流超过 0.2A 的连接件		N
	——650℃，对其它连接件		N
	在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s。		N
	如果在试验期间，火焰持续的时间超过 2s，则连接件上方规定范围内的部件应经受附录 E 中的针焰试验，除非		N
	根据 GB/T 5169.16，材料属于 V-0 或 V-1 类		N
30.2.4	印刷电路板的基材应经受附录 E 中的针焰试验	无起燃	P

———— 以下空白 ————